

网络流与匹配

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



03



最小费用流

最小费用流

给定网络 $G=(V,E)$, 每条边 (u,v) 具有

- 容量 $c(u,v)$
- 费用 $w(u,v)$:表示边 (u,v) 的单位流量的费用或成本, 也就是说通过一条边的单位流所需要的费用。最小费用流

流 f 的费用:

- 对每条边 (u,v) 求和 $f(u,v) w(u,v)$, 即

$$w(f) = \sum_{(u,v) \in E} w(u,v) f(u,v)$$



最小费用流

最小费用流问题通常有两种表现形式

- 在网络 $G=(V,E)$ 中计算给定流量为 $|f|$ 的最小费用流
- 不给定流量时，计算流量最大的最小费用流，此问题常称最小费用最大流问题。

最短路径问题以及最大流问题都是最小费用流问题的特例

谢谢大家